

Bảng B - Challenger

HỆ SINH THÁI PHONG TRÀO
SINH VIÊN 5 TỐT
5-STAR ECO

Hướng đề tài: Ứng dụng AI tối ưu hóa quy trình quản lý, xét duyệt và phát triển phong trào Sinh viên 5 tốt

Tên đội: BDKTN

ID đội: 239

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Thành viên đội thi

Lê Trung Kiên	letrungkienthd@gmail.com
Mai Thị Kim Duyên	thiduyen310@gmail.com
Lê Mai Hoài Bảo	hoaichaobai@gmail.com
Nguyễn Hữu Anh Trí	nguyenhuuanhtri866@gmail.com
Trần Hoài Thiện Nhân	nhan100405@gmail.com

Mục lục

1	Thông tin đội thi	3
2	Tóm tắt ý tưởng	4
3	Đặt vấn đề	6
3.1	Bối cảnh	6
3.2	Khách hàng mục tiêu và người dùng cuối	6
3.3	Pain-point có số liệu chứng minh	7
4	Cách giải quyết	9
4.1	Giải pháp đề xuất	9
4.2	Nhóm chức năng chính	10
4.3	Luồng sử dụng chính	11
4.4	Vì sao cần AI?	13
5	Tính đổi mới và khác biệt	14
5.1	Giải pháp hiện có	14
5.2	So sánh khác biệt	14
5.3	Điểm mới nổi bật	15
6	Thiết kế tổng quan	16
6.1	Kiến trúc hệ thống	16
6.2	Các module chính	16
6.3	API/AI dự kiến sử dụng	17
6.4	Dữ liệu sử dụng	18
7	Phương hướng triển khai	19
7.1	Định hướng triển khai theo yêu cầu Vòng 1	19
7.2	Triển khai sản phẩm thực tế	19
7.3	Sản phẩm Vòng 2 - MVP trình diễn	22

7.4 Kế hoạch kỹ thuật build/deploy	23
7.5 Nguồn lực nhân sự	25
7.6 Ước tính chi phí hạ tầng và vận hành	25
7.7 An toàn, bảo mật và pháp lý	26
7.8 Roadmap sau cuộc thi / GTM	27
8 Tác động dự kiến	29
8.1 Lợi ích xã hội/kinh doanh	29
8.2 TAM - SAM - SOM hoặc người dùng tiềm năng	29
8.3 Ưu thế cạnh tranh	30
8.4 Mô hình doanh thu hoặc giá trị mang lại	30
9 Rủi ro và phương án giảm thiểu	32
10Phụ lục	34
10.1Wireframe Figma	34
10.2Sơ đồ kiến trúc	34
10.3Video thuyết minh	34

1 Thông tin đội thi

STT	Họ tên	Vai trò	Email	Số điện thoại
1	Lê Trung Kiên	Lead, Full-stack, UI/UX	letrungkienthd@gmail.com	0356988346
2	Mai Thị Kim Duyên	Full-stack	thiduyen310@gmail.com	0981869301
3	Lê Mai Hoài Bảo	Full-stack, UI/UX	hoaichaobai@gmail.com	0943802900
4	Nguyễn Hữu Anh Trí	AI/Data, UI/UX	nguyenhuanhtri866@gmail.com	0947570902
5	Trần Hoài Thiện Nhân	AI/Data	nhan100405@gmail.com	0814313940

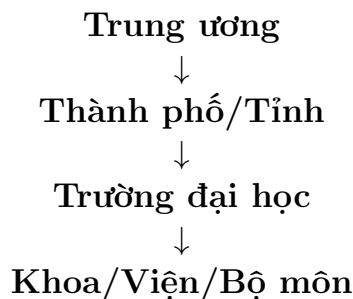
2 Tóm tắt ý tưởng

5-Star Eco - Hệ sinh thái phong trào Sinh viên 5 tốt là nền tảng số hóa hành trình phấn đấu, nộp hồ sơ, bổ sung minh chứng và xét duyệt danh hiệu **Sinh viên 5 tốt** theo mô hình liên cấp. Thay vì sinh viên phải tự gom hồ sơ rời rạc, nộp lại nhiều lần qua từng cấp và cán bộ phải xử lý thủ công bằng Google Form, Excel, file PDF hoặc bản cứng, hệ thống tạo một quy trình thống nhất qua 4 cấp danh hiệu:

1. Cấp khoa/viện/bộ môn
2. Cấp trường
3. Cấp thành phố/tỉnh
4. Cấp Trung ương

Mỗi năm, hệ thống mở 4 đợt xét tương ứng với 4 cấp: khoa → trường → thành phố/tỉnh → Trung ương. Ở mỗi đợt, sinh viên đủ điều kiện được nộp, chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong thời gian cho phép. Khi đến deadline, cổng hồ sơ khóa lại; cán bộ cấp tương ứng đăng nhập theo đúng đơn vị triển khai để xét duyệt. Ngoài thời gian nộp hồ sơ, sinh viên vẫn có thể cập nhật thành tích và lưu minh chứng vào kho cá nhân từ sớm để khi đến mùa xét chỉ cần chọn minh chứng còn hiệu lực đưa vào hồ sơ. AI hỗ trợ đọc minh chứng, phân loại theo 5 nhóm tốt, phát hiện thiếu sót, tóm tắt hồ sơ, gợi ý trạng thái và đề xuất hoạt động phù hợp với tiêu chí sinh viên còn thiếu, nhưng **quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cán bộ phụ trách**. Sau khi có minh chứng/danh hiệu được duyệt, sinh viên có thể tạo **CV/portfolio Sinh viên 5 tốt** từ dữ liệu đã xác thực để phục vụ ứng tuyển, học bổng, trao đổi quốc tế hoặc giới thiệu hành trình phấn đấu cá nhân.

Điểm cốt lõi của 5-Star Eco là mô hình tổ chức dạng cây:



Cán bộ cấp thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý hồ sơ thuộc TP.HCM; cán bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chỉ xử lý hồ sơ thuộc trường đó; cán bộ Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khác với cán bộ Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Hệ thống dùng `organization_id`, `parent_id`, `level` và `scope` để xác định phạm vi đăng nhập, phân quyền và dữ liệu được truy cập.

5 nhóm tốt của danh hiệu luôn cố định: **Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt**. Tuy nhiên, **bộ điều kiện đạt** cho từng nhóm tốt có thể khác nhau theo cấp và theo đơn vị triển khai. Trung ương có khung chung; mỗi thành phố/tỉnh, trường và khoa có thể có ngưỡng đạt, minh chứng, biểu mẫu, deadline và hoạt động được công nhận riêng theo kế hoạch được phân cấp.

3 Đặt vấn đề

3.1 Bối cảnh

Phong trào **Sinh viên 5 tốt** là một trong những phong trào quan trọng của sinh viên Việt Nam, khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện ở 5 nhóm tốt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Trên thực tế, quy trình xét danh hiệu không chỉ diễn ra ở một cấp. Sinh viên thường phải đi qua hành trình nhiều tầng: xét cấp khoa, đạt cấp khoa mới xét cấp trường, đạt cấp trường mới xét cấp thành phố/tỉnh, đạt cấp thành phố/tỉnh mới xét cấp Trung ương.

Quy trình này trở nên rườm rà vì mỗi cấp có thời gian mở cổng, biểu mẫu, cách nhận minh chứng và điều kiện đạt khác nhau. Một sinh viên có thể đã nộp hồ sơ ở cấp khoa nhưng khi xét cấp trường hoặc cấp thành phố/tỉnh vẫn phải bổ sung thêm minh chứng, nộp lại quyết định/danh hiệu cấp cũ, theo dõi deadline mới và kiểm tra xem bộ điều kiện của cấp mới có khác gì so với cấp trước. Nếu không có nơi lưu thành tích từ sớm, sinh viên thường chỉ gom minh chứng sát deadline, dễ thiếu file, mất giấy tờ hoặc nộp nhầm minh chứng đã quá thời gian được công nhận.

Ở phía cán bộ Đoàn – Hội, áp lực cũng tăng theo từng cấp. Cán bộ cấp khoa xử lý hồ sơ của sinh viên trong khoa; cán bộ cấp trường tổng hợp hồ sơ từ nhiều khoa; cán bộ cấp thành phố/tỉnh nhận hồ sơ từ nhiều trường; cán bộ Trung ương tiếp nhận danh sách và hồ sơ từ nhiều tỉnh/thành hoặc đơn vị trực thuộc. Nếu vẫn dùng Google Form, Excel và file rời, quá trình đối chiếu minh chứng, tổng hợp danh sách, trả hồ sơ bổ sung và lưu lịch sử xét duyệt dễ phát sinh sai sót.

Bài toán này phù hợp để ứng dụng AI vì dữ liệu đầu vào có nhiều dạng phi cấu trúc: ảnh giấy khen, chứng chỉ PDF, bảng điểm, quyết định công nhận danh hiệu cấp cũ, văn bản quy chế và bộ điều kiện theo từng đơn vị. Việc kết hợp **VNPT SmartReader**, **VNPT Smartbot/LLM**, **VNPT eKYC**, **VNPT SmartVoice** và **VNPT SmartUX** giúp biến quy trình thủ công thành một hệ sinh thái minh bạch, có khả năng tự động hỗ trợ nhưng vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng cho con người.

3.2 Khách hàng mục tiêu và người dùng cuối

Nhóm	Mô tả	Pain-point chính	Nhu cầu
Đơn vị triển khai phong trào	Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên cấp thành phố/tỉnh, trường, khoa/viện/bộ môn	Quy trình xét duyệt phân tán, khó chuẩn hóa, khó theo dõi trạng thái liên cấp	Nền tảng quản lý tập trung, phân quyền theo cây tổ chức, cấu hình được bộ điều kiện theo từng đơn vị
Sinh viên	Người phần đầu danh hiệu Sinh viên 5 tốt	Không biết mình đủ điều kiện cấp nào, thiếu minh chứng gì, deadline nào đang mở; khó lưu trữ thành tích từ sớm	Cổng hồ sơ thống nhất, kho thành tích/minh chứng cá nhân, gợi ý bổ sung, tái sử dụng hồ sơ cấp cũ, theo dõi danh hiệu đã đạt
Cán bộ cấp khoa	Cán bộ phụ trách phong trào tại khoa/viện/bộ môn	Xét hồ sơ ban đầu với nhiều minh chứng rời rạc, dễ sót minh chứng hoặc sai biểu mẫu	Dashboard theo khoa, AI đọc minh chứng, lọc hồ sơ thiếu/đủ và chốt danh sách cấp khoa
Cán bộ cấp trường	Hội Sinh viên trường hoặc Đoàn trường nếu chưa có Hội Sinh viên	Tổng hợp hồ sơ từ nhiều khoa, kiểm tra điều kiện đã đạt cấp khoa	Dashboard theo trường, kiểm tra điều kiện đầu vào, xét cấp trường, gửi danh sách lên thành phố/tỉnh
Cán bộ cấp thành phố/tỉnh	Hội Sinh viên cấp thành phố/tỉnh	Nhận hồ sơ từ nhiều trường, tiêu chí địa phương có thể khác nhau, cần chốt danh sách lên Trung ương	Dashboard theo địa bàn, tổng hợp danh sách chính thức, quản lý hồ sơ đủ điều kiện xét Trung ương
Cán bộ Trung ương	Cán bộ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam	Tiếp nhận hồ sơ từ nhiều tỉnh/thành, cần lịch sử xét duyệt rõ ràng và danh sách chính thức	Dashboard Trung ương, xem lịch sử liên cấp, duyệt cuối, chốt danh hiệu cấp Trung ương

3.3 Pain-point có số liệu chứng minh

Pain-point	Số liệu/dẫn chứng sơ bộ	Hậu quả nếu không giải quyết
Hồ sơ rời rạc và nộp lặp lại nhiều lần	Một sinh viên có thể phải nộp/bổ sung hồ sơ qua 4 cấp trong cùng một chu kỳ xét	Mất thời gian, dễ thất lạc minh chứng, sinh viên không biết hồ sơ cấp cũ còn dùng được hay không

Pain-point	Số liệu/dẫn chứng sơ bộ	Hậu quả nếu không giải quyết
Không có kho lưu thành tích từ sớm	Sinh viên thường tham gia hoạt động rải rác trong năm nhưng chỉ gom minh chứng khi cổng xét mở	Dễ quên hoạt động đã tham gia, thiếu file minh chứng, nộp trễ hoặc nộp minh chứng đã quá thời gian hợp lệ
Cán bộ quá tải khi xét duyệt thủ công	Với trường quy mô 20.000 sinh viên, mỗi mùa xét có thể cần hàng chục cán bộ xử lý hồ sơ trong nhiều tuần	Dễ duyệt nhầm, sót hồ sơ, chậm công bố kết quả, khó truy vết trách nhiệm
Tiêu chí triển khai khác nhau theo đơn vị	Cùng 5 nhóm tốt nhưng mỗi khoa/trường/tỉnh có thể có ngưỡng điểm, minh chứng, deadline, biểu mẫu riêng	Nếu hard-code một bộ tiêu chí chung, hệ thống không phản ánh đúng thực tế vận hành
Thiếu minh bạch khi chuyển hồ sơ lên cấp cao hơn	Hồ sơ cấp thành phố/tỉnh gửi lên Trung ương cần danh sách chính thức, văn bản đề nghị và lịch sử xét duyệt	Nếu thiếu audit log và gói hồ sơ chuẩn, việc kiểm tra lại rất tốn công
Dữ liệu minh chứng phi cấu trúc	Giấy khen, chứng chỉ, bằng điểm, quyết định công nhận thường ở dạng ảnh/PDF	Cán bộ phải đọc thủ công, nhập lại dữ liệu và phân loại bằng mắt thường

4 Cách giải quyết

4.1 Giải pháp đề xuất

5-Star Eco đề xuất một nền tảng Web App liên cấp, trong đó mỗi sinh viên có một hồ sơ nền xuyên suốt quá trình phấn đấu Sinh viên 5 tốt. Hồ sơ này không chỉ dùng khi đến mùa xét, mà còn là **kho thành tích/minh chứng cá nhân** để sinh viên cập nhật giấy khen, chứng chỉ, hoạt động, điểm rèn luyện, hoạt động tình nguyện hoặc hội nhập ngay khi phát sinh. Khi một đợt xét mở ra, sinh viên chọn các minh chứng còn hiệu lực từ kho cá nhân để đưa vào hồ sơ nộp chính thức, tái sử dụng hồ sơ cấp cũ và bổ sung minh chứng mới khi lên cấp cao hơn thay vì phải nộp lại từ đầu. Từ các minh chứng và danh hiệu đã được duyệt, hệ thống có thể tự tạo CV/portfolio Sinh viên 5 tốt theo mẫu chuẩn, giúp sinh viên biến quá trình tham gia phong trào thành hồ sơ năng lực có thể chia sẻ.

Hệ thống quản lý cây tổ chức với gốc là Trung ương, dưới đó là các thành phố/tỉnh, dưới mỗi thành phố/tỉnh là các trường, dưới mỗi trường là các khoa/viện/bộ môn. Mỗi tài khoản cán bộ được gắn với một đơn vị cụ thể và chỉ nhìn thấy hồ sơ trong phạm vi được phân quyền. Ví dụ, cán bộ cấp thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy hồ sơ từ các trường thuộc TP.HCM; cán bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhìn thấy hồ sơ thuộc trường; cán bộ Khoa Công nghệ thông tin của trường đó chỉ nhìn thấy sinh viên thuộc khoa mình.

Mỗi năm, admin hoặc đơn vị có thẩm quyền tạo chu kỳ xét gồm 4 đợt: cấp khoa, cấp trường, cấp thành phố/tỉnh và cấp Trung ương. Mỗi đợt có thời gian mở cổng, deadline, bộ điều kiện đạt, biểu mẫu và phạm vi đơn vị riêng. Khi đợt xét đầu tiên của năm mở ở cấp khoa, admin cấu hình thêm khoảng thời gian minh chứng khả dụng, ví dụ `evidence_valid_from` và `evidence_valid_to`. Hệ thống chỉ cho phép đưa các minh chứng nằm trong khoảng thời gian này vào hồ sơ xét; các minh chứng cũ không còn khả dụng sẽ được đánh dấu hết hạn và đưa vào cơ chế dọn dẹp/xóa tự động theo chính sách lưu trữ để giảm dung lượng Object Storage. Khi cổng mở, sinh viên đủ điều kiện được nộp hoặc bổ sung hồ sơ. Khi cổng khóa, sinh viên không thể tự chỉnh sửa, trừ trường hợp cán bộ/admin mở lại theo quy trình đặc biệt.

AI đóng vai trò trợ lý xử lý hồ sơ và trợ lý đồng hành trước khi nộp: OCR minh chứng, trích xuất thông tin, phân loại minh chứng vào 5 nhóm tốt, so sánh với bộ điều kiện đúng cấp/đúng đơn vị/đúng năm, tóm tắt hồ sơ cho cán bộ, cảnh báo trường hợp thiếu minh chứng cấp cũ và gợi ý hoạt động phù hợp để sinh viên bù tiêu chí còn thiếu. Tuy nhiên, AI không tự cấp danh hiệu. Mọi quyết định duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung đều do cán bộ phụ trách xác nhận và được lưu audit log.

4.2 Nhóm chức năng chính

Nhóm chức năng	Người dùng	Mô tả	Giá trị mang lại
Quản lý cây tổ chức	Admin, cán bộ các cấp	Tạo cấu trúc Trung ương -> thành phố/tỉnh -> trường -> khoa; gán tài khoản cán bộ với <code>organization_id</code> , <code>level</code> , <code>scope</code>	Phân quyền rõ ràng, tránh cán bộ xem nhầm hồ sơ ngoài phạm vi
Quản lý chu kỳ và đợt xét	Admin, cán bộ có thẩm quyền	Tạo năm xét, 4 đợt xét, thời gian mở/khóa cổng, trạng thái từng đợt	Chuẩn hóa quy trình xét danh hiệu theo từng năm
Bộ điều kiện đạt phân cấp	Admin, cán bộ các cấp	Quản lý 5 nhóm tốt cố định và bộ điều kiện đạt thay đổi theo cấp/đơn vị/năm	Phản ánh đúng thực tế mỗi đơn vị triển khai khác nhau
Hồ sơ sinh viên liên cấp	Sinh viên	Tạo hồ sơ nền, upload minh chứng, tái sử dụng hồ sơ cấp cũ, bổ sung minh chứng khi lên cấp cao hơn	Giảm nộp lặp lại, giúp sinh viên theo dõi hành trình rõ ràng
Kho thành tích/minh chứng cá nhân	Sinh viên, admin	Sinh viên cập nhật thành tích quanh năm; admin cấu hình thời gian minh chứng khả dụng khi mở đợt xét đầu tiên; hệ thống đánh dấu hết hạn và dọn dẹp minh chứng cũ không thể sử dụng	Giúp sinh viên chuẩn bị từ sớm, giảm thất lạc minh chứng và tối ưu dung lượng lưu trữ
Tạo CV/portfolio Sinh viên 5 tốt	Sinh viên	Render CV/portfolio từ thông tin cá nhân, minh chứng đã duyệt, danh hiệu đạt được theo từng cấp và các hoạt động nổi bật	Tạo đầu ra hữu ích cho sinh viên sau quá trình phấn đấu; hạn chế tự khai thiếu kiểm chứng
Xử lý minh chứng bằng AI	Sinh viên, cán bộ	VNPT SmartReader OCR ảnh/PDF, trích xuất metadata, gợi ý nhóm tốt, confidence score	Giảm thời gian nhập liệu và phân loại thủ công
Trợ lý hỏi đáp/RAG	Sinh viên, cán bộ	VNPT Smartbot/LLM trả lời theo bộ điều kiện đúng cấp, đúng đơn vị, đúng năm	Giảm nhầm lẫn khi tiêu chí mỗi đơn vị khác nhau
Gợi ý hoạt động bù tiêu chí	Sinh viên	RAG thu thập, lập chỉ mục và truy xuất thông tin từ các nguồn hoạt động được phép sử dụng như website Hội Sinh viên, fanpage Hội Sinh viên, fanpage hoạt động của trường/khoa/CLB; sau đó gợi ý hoạt động phù hợp với nhóm tốt sinh viên còn thiếu	Giúp sinh viên biết nên tham gia hoạt động nào trước deadline thay vì chỉ biết hồ sơ còn thiếu

Nhóm chức năng	Người dùng	Mô tả	Giá trị mang lại
Dashboard xét duyệt theo cấp	Cán bộ khoa, trường, thành phố/tỉnh, Trung ương	Lọc hồ sơ theo trạng thái, đơn vị, nhóm tốt thiếu/đủ; duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung	Tăng tốc độ xét duyệt và giữ người duyệt cuối là cán bộ
Cấp danh hiệu và mở khóa cấp tiếp theo	Cán bộ, hệ thống	Khi hồ sơ được duyệt, hệ thống tạo Award cấp hiện tại và mở quyền nộp cấp cao hơn	Đảm bảo sinh viên đạt cấp dưới mới được xét cấp trên
Gói hồ sơ và danh sách chính thức	Cán bộ thành phố/tỉnh, Trung ương	Tổng hợp hồ sơ số hóa, danh sách chính thức, văn bản đề nghị, lịch sử xét duyệt	Phù hợp quy trình gửi hồ sơ lên cấp Trung ương
Audit log và thông báo	Tất cả vai trò	Ghi nhận thao tác duyệt/sửa/khóa/mở cổng; thông báo deadline, yêu cầu bổ sung, kết quả	Tăng minh bạch và truy vết

4.3 Luồng sử dụng chính

- Khởi tạo chu kỳ:** Admin tạo năm xét và cây tổ chức mẫu gồm Trung ương, TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Công nghệ thông tin.
- Cấu hình điều kiện và thời gian minh chứng hợp lệ:** Mỗi cấp cấu hình bộ điều kiện đạt cho 5 nhóm tốt theo phạm vi đơn vị mình. Khi mở đợt xét đầu tiên ở cấp khoa, admin cấu hình khoảng thời gian minh chứng khả dụng cho chu kỳ xét; hệ thống dùng mốc này để lọc minh chứng được phép đưa vào hồ sơ và dọn dẹp minh chứng cũ không còn sử dụng.
- Sinh viên tích lũy thành tích quanh năm:** Sinh viên có thể đăng nhập bất cứ lúc nào để cập nhật thành tích, upload minh chứng vào kho cá nhân, xem OCR/AI phân loại sơ bộ và lưu lại để dùng khi cổng xét mở.
- Mở đợt cấp khoa:** Sinh viên thuộc khoa đăng nhập, xem bộ điều kiện cấp khoa, thời gian mở/khóa cổng, khoảng thời gian minh chứng hợp lệ và trạng thái hồ sơ của mình.
- Sinh viên hỏi đáp với AI:** Sinh viên dùng VNPT Smartbot/LLM để hỏi các câu như “em còn thiếu gì để đạt cấp khoa?”, “minh chứng này thuộc nhóm tốt nào?”, “điều kiện Học tập tốt của khoa em là gì?”. Chatbot trả lời dựa trên bộ điều kiện đúng cấp, đúng đơn vị, đúng năm xét.
- AI gợi ý hoạt động phù hợp:** Khi phát hiện sinh viên còn thiếu tiêu chí, hệ thống dùng RAG để truy xuất dữ liệu từ các nguồn hoạt động

được phép sử dụng như website Hội Sinh viên, fanpage Hội Sinh viên, fanpage hoạt động của trường/khoa/CLB. AI gợi ý các hoạt động đang mở hoặc sắp diễn ra, giải thích hoạt động đó có thể hỗ trợ nhóm tốt nào, deadline đăng ký ra sao và minh chứng cần lưu lại sau khi tham gia.

7. **Sinh viên chọn minh chứng và tự kiểm tra hồ sơ:** Sinh viên chọn minh chứng còn hiệu lực từ kho cá nhân hoặc upload bổ sung; VNPT SmartReader OCR ảnh/PDF, trích xuất thông tin và hệ thống gợi ý minh chứng đang đáp ứng nhóm tốt nào, còn thiếu điều kiện nào trước khi bấm nộp.
8. **Sinh viên xem trước CV/portfolio:** Từ thông tin cá nhân, minh chứng đã duyệt ở các đợt trước và minh chứng đang chờ xét, hệ thống tạo bản xem trước CV/portfolio Sinh viên 5 tốt; các mục chưa được cán bộ duyệt được đánh dấu rõ là “chờ xác nhận” để tránh tự khai sai.
9. **AI xử lý sơ bộ sau khi nộp:** Smartbot/LLM phân loại minh chứng vào 5 nhóm tốt, so sánh với **CriteriaSet** của cấp/đơn vị, kiểm tra thời gian minh chứng khả dụng, tạo tóm tắt hồ sơ, confidence score, danh sách minh chứng thiếu và các điểm cần cán bộ kiểm tra kỹ.
10. **Hệ thống sàng lọc cho cán bộ:** Dashboard cán bộ tự động gom hồ sơ theo trạng thái như đủ điều kiện sơ bộ, thiếu minh chứng, minh chứng hết hạn, nghi ngờ sai thông tin, cần kiểm tra thủ công. Cán bộ có thể lọc theo nhóm tốt, mức độ thiếu, confidence score hoặc cảnh báo AI.
11. **Cán bộ dùng AI để phân tích/kiểm duyệt:** Cán bộ Khoa Công nghệ thông tin của đúng trường đăng nhập, xem hồ sơ trong phạm vi khoa, đọc tóm tắt AI, đối chiếu OCR text với file gốc, yêu cầu AI giải thích lý do gợi ý đạt/chưa đạt, sau đó duyệt/từ chối/yêu cầu bổ sung. Quyết định cuối cùng vẫn do cán bộ xác nhận.
12. **Mở quyền cấp trường:** Nếu đạt cấp khoa, hệ thống tạo danh hiệu cấp khoa và cho phép sinh viên nộp cấp trường khi đợt trường mở.
13. **Lập lại ở cấp trường và thành phố/tỉnh:** Sinh viên tái sử dụng hồ sơ cấp cũ, hỏi AI về bộ điều kiện cấp mới, nhận gợi ý hoạt động phù hợp để bù tiêu chí còn thiếu, bổ sung minh chứng mới; cán bộ đúng đơn vị dùng dashboard và AI để sàng lọc, phân tích, xét duyệt.
14. **Xét cấp Trung ương:** Chỉ hồ sơ đã đạt cấp thành phố/tỉnh được nộp cấp Trung ương. AI hỗ trợ kiểm tra lịch sử liên cấp, minh chứng danh hiệu cấp cũ, danh sách chính thức và tóm tắt hồ sơ; cán bộ Trung ương xem xét và quyết định cuối.
15. **Công bố kết quả và xuất CV/portfolio:** Sinh viên xem danh hiệu đã đạt theo từng cấp. Nếu không đạt cấp cao hơn, sinh viên vẫn giữ danh hiệu cấp thấp đã đạt trong chu kỳ đó. Sinh viên có thể xuất CV/portfolio bản PDF hoặc link chia sẻ, chỉ hiển thị các minh chứng/danh hiệu đã được xác nhận.

4.4 Vì sao cần AI?

Tác vụ	Nếu không dùng AI	Khi dùng AI/API của cuộc thi	Giá trị tạo ra
Đọc minh chứng	Cán bộ phải mở từng ảnh/PDF, đọc và nhập lại thông tin	VNPT SmartReader OCR giấy khen, chứng chỉ, bằng điểm, quyết định công nhận	Giảm thời gian nhập liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
Phân loại minh chứng	Cán bộ tự xác định minh chứng thuộc nhóm tốt nào	LLM gợi ý minh chứng thuộc Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt hoặc Hội nhập tốt	Tăng tốc độ kiểm tra, giảm bỏ sót
Hỏi đáp quy định	Sinh viên đọc nhiều văn bản, dễ nhầm bộ điều kiện của đơn vị khác	VNPT Smartbot/RAG trả lời theo đúng criteria_set của cấp, đơn vị và năm xét	Hướng dẫn cá nhân hóa theo bối cảnh thật
Gợi ý hoạt động phù hợp	Sinh viên tự theo dõi nhiều fanpage/website, dễ bỏ lỡ hoạt động đúng tiêu chí hoặc đăng ký quá trễ	RAG truy xuất các bài đăng/sự kiện từ website Hội Sinh viên, fanpage Hội Sinh viên và trang hoạt động của trường/khoa/CLB để gợi ý hoạt động theo tiêu chí còn thiếu	Chuyển hệ thống từ “chờ nộp hồ sơ” sang đồng hành giúp sinh viên hoàn thiện tiêu chí trước deadline
Kiểm tra hồ sơ cấp cao	Cán bộ phải tự kiểm tra sinh viên đã đạt cấp dưới chưa	Hệ thống kiểm tra Award cấp cũ và AI cảnh báo thiếu minh chứng danh hiệu cấp dưới	Đảm bảo đúng quy tắc chuyển cấp
Tóm tắt cho cán bộ	Cán bộ đọc toàn bộ hồ sơ dài và nhiều file	LLM tóm tắt điểm mạnh, điểm thiếu, minh chứng cần xem kỹ	Giảm tải nhưng vẫn giữ cán bộ duyệt cuối
Xác thực danh tính	Kiểm tra thủ công thẻ sinh viên/CCCD nếu cần	VNPT eKYC hỗ trợ xác thực danh tính sinh viên ở các bước nhảy cảm	Tăng độ tin cậy, giảm rủi ro giả mạo
Cải thiện trải nghiệm	Khó biết sinh viên hay vướng ở bước nào	VNPT SmartUX theo dõi hành vi sử dụng ở mức phù hợp	Tối ưu giao diện, giảm tỉ lệ bỏ dở hồ sơ

5 Tính đổi mới và khác biệt

5.1 Giải pháp hiện có

Các đơn vị hiện thường sử dụng một hoặc kết hợp nhiều cách sau:

Giải pháp hiện có	Cách vận hành	Hạn chế
Google Form/Microsoft Form	Sinh viên điền form, upload file; cán bộ tải về xét	Dữ liệu rời rạc, khó theo dõi liên cấp, khó phân quyền theo cây tổ chức
Excel/Google Sheet	Cán bộ tổng hợp danh sách và trạng thái xét duyệt	Dễ sai khi nhiều người cùng thao tác, thiếu audit log, khó xử lý file minh chứng
Email/Fanpage/Zalo	Sinh viên hỏi đáp và gửi bổ sung qua kênh chat	Thông tin phân tán, dễ nhầm deadline, không có dữ liệu chuẩn
Phần mềm quản lý hồ sơ chung	Lưu hồ sơ và file đính kèm	Thường không mô hình hóa quy trình 4 cấp và bộ điều kiện đạt khác nhau theo đơn vị
Chatbot hỏi đáp đơn lẻ	Trả lời câu hỏi quy chế chung	Không gắn với hồ sơ, minh chứng, trạng thái xét và cây tổ chức

5.2 So sánh khác biệt

Tiêu chí	Cách làm hiện tại	5-Star Eco	Khác biệt
Mô hình tổ chức	Thường theo từng trường/khoa riêng lẻ	Cây tổ chức Trung ương -> tỉnh/thành -> trường -> khoa	Phù hợp vận hành liên cấp
Quy trình xét	Chủ yếu thu hồ sơ cuối kỳ	4 đợt xét theo cấp, có mở/khóa cổng, trạng thái và audit log	Theo đúng hành trình danh hiệu
Tiêu chí	Dễ hard-code hoặc ghi trong văn bản rời	5 nhóm tốt cố định, bộ điều kiện đạt cấu hình theo cấp/đơn vị/năm	Linh hoạt với thực tế triển khai
Hồ sơ sinh viên	Nộp lại nhiều lần	Hồ sơ nền được tái sử dụng, bổ sung theo cấp	Giảm rườm rà
Điều kiện lên cấp	Kiểm tra thủ công	Tạo Award khi đạt cấp dưới và tự kiểm tra trước khi nộp cấp trên	Giảm sai sót chuyển cấp
AI	Nếu có thì thường chỉ OCR hoặc chatbot riêng lẻ	OCR, RAG, tóm tắt, phân loại, cảnh báo thiếu minh chứng, eKYC mở rộng	AI gắn vào workflow thật

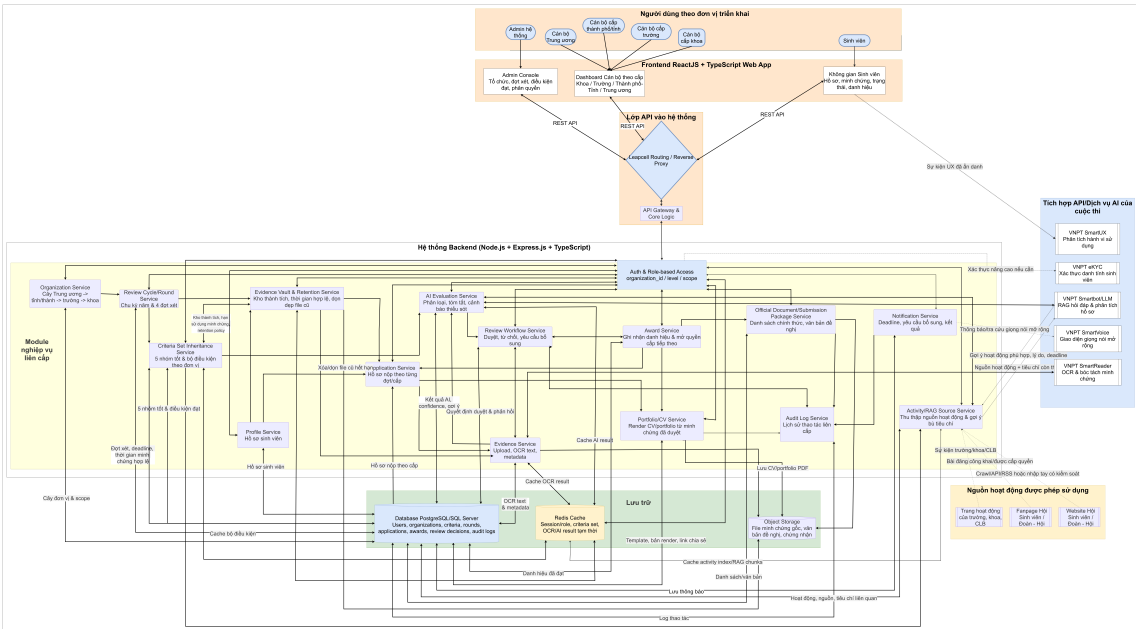
Tiêu chí	Cách làm hiện tại	5-Star Eco	Khác biệt
Hồ sơ gửi Trung ương	Tổng hợp thủ công	Gói hồ sơ số hóa, danh sách chính thức, văn bản đề nghị, lịch sử xét duyệt	Hỗ trợ cấp Trung ương tốt hơn

5.3 Điểm mới nổi bật

- **Mô hình hóa đúng quy trình liên cấp:** không chỉ là nơi nộp file, mà là hệ sinh thái xét danh hiệu qua khoa, trường, thành phố/tỉnh và Trung ương.
- **Phân quyền theo đơn vị triển khai:** cán bộ đăng nhập theo đúng đơn vị; dữ liệu được lọc theo cây tổ chức và phạm vi quyền.
- **Bộ điều kiện đạt có kế thừa:** Trung ương ban hành khung, thành phố/tỉnh, trường và khoa có thể triển khai chi tiết riêng nhưng vẫn bám 5 nhóm tốt cố định.
- **Hồ sơ tái sử dụng qua các cấp:** sinh viên không phải nộp lại từ đầu, chỉ bổ sung phần còn thiếu hoặc minh chứng cấp cũ.
- **AI hỗ trợ đúng điểm nghề:** đọc minh chứng, phân loại, hỏi đáp, tóm tắt, cảnh báo thiếu sót, nhưng không thay thế cán bộ duyệt cuối.
- **Truy vết minh bạch:** mọi quyết định, thời điểm khóa/mở cổng, yêu cầu bổ sung và kết quả đều có log.

6 Thiết kế tổng quan

6.1 Kiến trúc hệ thống



Hình 1

6.2 Các module chính

Module	Chức năng	Ghi chú triển khai
Auth & Role-based Access	Đăng nhập, phân quyền theo vai trò và đơn vị	Dùng <code>organization_id</code> , <code>level</code> , <code>scope</code> , <code>JWT/session</code>
Organization Service	Quản lý cây Trung ương -> tỉnh/thành -> trường -> khoa	Có <code>parent_id</code> để truy vấn phạm vi cấp dưới
Review Cycle/Round Service	Quản lý năm xét, 4 đợt xét, thời gian mở/ khóa cổng và khoảng thời gian minh chứng hợp lệ	Trạng thái: <code>upcoming</code> , <code>open</code> , <code>locked</code> , <code>reviewing</code> , <code>completed</code> ; có <code>evidence_valid_from</code> , <code>evidence_valid_to</code>
Criteria Set Inheritance Service	Quản lý 5 nhóm tốt cổ định và bộ điều kiện đạt theo cấp/ đơn vị/năm	Cho phép kế thừa từ cấp trên và bổ sung điều kiện riêng
Profile Service	Quản lý thông tin sinh viên, trường, khoa, lớp, liên hệ	Gắn sinh viên với khoa/trường cụ thể
Application Service	Quản lý hồ sơ nộp theo từng đợt/ cấp	Có <code>source_application_id</code> , <code>previous_award_id</code> để tái sử dụng hồ sơ
Evidence Service	Upload minh chứng, lưu file, OCR text, metadata	Tích hợp Object Storage và VNPT SmartReader

Module	Chức năng	Ghi chú triển khai
Evidence Vault & Retention Service	Quản lý kho thành tích/minh chứng cá nhân, lọc minh chứng còn hiệu lực theo chu kỳ xét, đánh dấu hết hạn và dọn dẹp minh chứng cũ	Giúp sinh viên lưu trữ sớm nhưng vẫn kiểm soát dung lượng và tính hợp lệ của minh chứng
AI Evaluation Service	Phân loại minh chứng, tóm tắt hồ sơ, phát hiện thiếu sót	Tích hợp VNPT Smartbot/LLM, cache kết quả AI
Activity/RAG Source Service	Thu thập, lập chỉ mục và truy xuất thông tin hoạt động từ nguồn được phép sử dụng; gợi ý hoạt động phù hợp với tiêu chí còn thiếu	MVP có thể dùng dữ liệu mẫu/nhập tay; bản mở rộng dùng crawl/API/RSS hoặc quyền truy cập fanpage hợp lệ
Review Workflow Service	Duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung, khóa hồ sơ	Cán bộ là người quyết định cuối
Award Service	Ghi nhận danh hiệu đã đạt theo cấp	Dùng để mở quyền xét cấp tiếp theo
Portfolio/CV Service	Render CV/portfolio từ hồ sơ sinh viên, minh chứng đã duyệt, danh hiệu và hoạt động nổi bật	Chỉ đưa vào bản chính thức các dữ liệu đã được xác nhận; MVP có thể xuất PDF hoặc link chia sẻ
Official Document/Submission Package Service	Tạo danh sách chính thức, văn bản đề nghị, gói hồ sơ gửi cấp trên	Đặc biệt quan trọng cho cấp thành phố/tỉnh gửi Trung ương
Notification Service	Nhắc deadline, thông báo yêu cầu bổ sung, kết quả	Có thể mở rộng SMS/email/Zalo
Audit Log Service	Ghi log thao tác, quyết định, thời điểm, người thực hiện	Tăng minh bạch và truy vết

6.3 API/AI dự kiến sử dụng

Dịch vụ/API	Cách sử dụng trong 5-Star Eco	Phạm vi MVP
VNPT SmartReader [6]	OCR giấy khen, chứng chỉ, bằng điểm, quyết định công nhận danh hiệu cấp cũ	Core MVP
VNPT Smartbot/LLM [6]	RAG hỏi đáp theo bộ điều kiện đúng đơn vị; phân tích, tóm tắt hồ sơ; gợi ý hoạt động phù hợp với tiêu chí còn thiếu	Core MVP
VNPT eKYC [6]	Xác thực danh tính sinh viên khi tạo hồ sơ hoặc trước khi nộp cấp cao	Có thể demo hoặc đưa vào mở rộng
VNPT SmartVoice [6]	Hỏi đáp bằng giọng nói cho sinh viên/cán bộ	Mở rộng nếu còn thời gian
VNPT SmartUX [6]	Phân tích hành vi sử dụng, phát hiện bước sinh viên hay bỏ dở	Mở rộng sau MVP
Object Storage API [1]	Lưu minh chứng gốc, CV/portfolio PDF trong MVP; bản thực tế mở rộng thêm file văn bản đề nghị, danh sách xuất và lifecycle/cleanup cho minh chứng hết hạn	Core MVP

Dịch vụ/API	Cách sử dụng trong 5-Star Eco	Phạm vi MVP
Activity Source Connector	Thu thập bài đăng/sự kiện từ website Hội Sinh viên, fanpage Hội Sinh viên, trang hoạt động trường/khoa/CLB bằng nguồn công khai hoặc nguồn được cấp quyền	MVP dùng dữ liệu mẫu hoặc nhập tay để tránh phụ thuộc quyền truy cập
Notification API	Gửi email/thông báo deadline và yêu cầu bổ sung	Mô phỏng trong MVP

6.4 Dữ liệu sử dụng

Nhóm dữ liệu	Nội dung	Nguồn hợp pháp/dự kiến
Hồ sơ sinh viên	MSSV, họ tên, khoa, trường, lớp, email, số điện thoại	Sinh viên tự cung cấp hoặc dữ liệu demo đã ẩn thông tin
Cây tổ chức	Trung ương, thành phố/tỉnh, trường, khoa, quan hệ cha-con	Tạo dữ liệu mẫu cho demo; khi triển khai lấy từ đơn vị vận hành
Bộ điều kiện đạt	5 nhóm tốt, ngưỡng đạt, minh chứng yêu cầu, deadline, biểu mẫu	Nhập từ kế hoạch/quy chế của từng cấp, từng đơn vị
Nguồn hoạt động	Tên hoạt động, đơn vị tổ chức, thời gian, deadline đăng ký, link nguồn, nhóm tốt liên quan, loại minh chứng sau khi tham gia	Website/fanpage Hội Sinh viên, Đoàn - Hội, trường, khoa, CLB; MVP dùng dữ liệu mẫu hoặc nguồn được đơn vị cho phép
Minh chứng	Giấy khen, chứng chỉ, bằng điểm, ảnh/PDF hoạt động, quyết định đạt cấp cũ, thời điểm phát sinh, trạng thái còn hiệu lực/hết hạn	Sinh viên upload với sự đồng ý; MVP dùng file mẫu
Chính sách thời gian minh chứng	evidence_valid_from, evidence_valid_to, rule đánh dấu hết hạn, rule dọn dẹp/xóa file cũ	Admin cấu hình khi mở đợt xét đầu tiên của chu kỳ; hệ thống tự áp dụng
Kết quả AI	OCR text, metadata, nhóm tốt được gợi ý, confidence, tóm tắt	Sinh ra từ VNPT SmartReader/Smartbot
Quyết định xét duyệt	Duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung, lý do, người duyệt, thời gian	Cán bộ nhập trên dashboard
Danh hiệu/Award	Cấp đạt, đơn vị cấp, thời điểm, quyết định/chứng nhận	Tạo khi cán bộ duyệt đạt
CV/portfolio	Mẫu hiển thị, dữ liệu đã xác nhận, file PDF/link chia sẻ, thời điểm render	Sinh ra từ Profile, Evidence, Application và Award đã được duyệt
Audit log	Lịch sử đăng nhập, nộp hồ sơ, khóa/mở cổng, duyệt/từ chối	Hệ thống tự ghi

7 Phương hướng triển khai

7.1 Định hướng triển khai theo yêu cầu Vòng 1

Trong Vòng 1, 5-Star Eco chưa cần chứng minh bằng một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng cần thể hiện rõ [2, 4, 5]:

- Ý tưởng bám đúng đề bài: dùng AI và hệ sinh thái API của Ban Tổ chức để hỗ trợ công tác Hội, phong trào sinh viên và tối ưu quy trình quản lý, đánh giá, xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt.
- Có kiến trúc tổng quan, module chính, dữ liệu sử dụng và luồng nghiệp vụ rõ ràng.
- Có lý do “vì sao AI” cho từng điểm nghề: OCR minh chứng, hỏi đáp theo tiêu chí, RAG gợi ý hoạt động, phân tích/sàng lọc hồ sơ, tóm tắt cho cán bộ.
- Có phương án triển khai khả thi về nhân sự, kỹ thuật, chi phí, bảo mật, pháp lý và lộ trình sau cuộc thi.
- Có phạm vi MVP Vòng 2 đủ nhỏ để demo được trong thời gian 26/6 - 03/7/2026, nhưng vẫn chứng minh được khác biệt cốt lõi của hệ sinh thái liên cấp.

7.2 Triển khai sản phẩm thực tế

Sản phẩm thực tế của 5-Star Eco hướng tới một nền tảng multi-tenant dùng được cho nhiều đơn vị triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt trên toàn quốc. Hệ thống vận hành theo cây tổ chức:

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
-> Hội Sinh viên Thành phố/Tỉnh
-> Trường đại học/Cao đẳng/Học viện
-> Khoa/Viện/Bộ môn

Ở bản triển khai thực tế, mỗi đơn vị có tài khoản cán bộ, bộ điều kiện đạt, biểu mẫu, deadline và phạm vi dữ liệu riêng. Trung ương quản lý khung chung và cấp Trung ương; thành phố/tỉnh triển khai theo địa bàn; trường triển khai theo trường; khoa/viện/bộ môn triển khai cấp cơ sở gần sinh viên nhất.

Để đưa sản phẩm ra thực tế sau MVP, nhóm xác định 5-Star Eco cần được triển khai theo mô hình **đồng hành với Hội Sinh viên/Đoàn - Hội** thay vì chỉ bàn giao một phần mềm độc lập. Hội Sinh viên ở từng cấp sẽ là đơn vị xác nhận nghiệp vụ, cung cấp kế hoạch xét danh hiệu, bộ điều kiện đạt, biểu

mẫu, quy trình duyệt, nguồn hoạt động được phép sử dụng cho RAG và đầu mỗi cán bộ tham gia thí điểm. Nhóm phát triển chịu trách nhiệm số hóa quy trình, cấu hình hệ thống, đào tạo sử dụng, hỗ trợ vận hành mùa xét đầu tiên và thu thập phản hồi để điều chỉnh sản phẩm theo thực tế.

Trong giai đoạn sau MVP, việc phối hợp với Hội Sinh viên cần đi theo từng bước: chọn một khoa/trường làm đơn vị thí điểm, ký thống nhất phạm vi dữ liệu và quyền truy cập, nhập bộ tiêu chí thật của đơn vị, chạy thử một mùa xét với cán bộ thật, đo thời gian xử lý/hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ bị trả bổ sung, sau đó mới mở rộng sang nhiều khoa, nhiều trường hoặc cấp thành phố/tỉnh. Cách triển khai này giúp sản phẩm bám sát quy chế phong trào, tránh xây tính năng xa rời nghiệp vụ và tạo niềm tin cho cán bộ vì AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người phụ trách.

Các năng lực sản phẩm thực tế cần có:

- **Quản trị tổ chức liên cấp:** tạo/sửa cây tổ chức, gán cán bộ theo `organization_id`, `parent_id`, `level`, `scope`, giới hạn dữ liệu theo đúng đơn vị.
- **Quản lý chu kỳ xét hằng năm:** tạo 4 đợt xét khoa -> trường -> thành phố/tỉnh -> Trung ương, cấu hình thời gian mở cổng, deadline, trạng thái khóa/mở, điều kiện chuyển cấp.
- **Quản lý bộ điều kiện đạt linh hoạt:** giữ 5 nhóm tốt cố định nhưng cho phép mỗi cấp/đơn vị cấu hình điều kiện, minh chứng, ngưỡng đạt, biểu mẫu và hoạt động được công nhận riêng.
- **Hồ sơ sinh viên xuyên suốt:** sinh viên có một hồ sơ nền, tái sử dụng minh chứng đã nộp, bổ sung minh chứng mới khi xét cấp cao hơn, lưu lịch sử danh hiệu đã đạt.
- **Kho thành tích/minh chứng cập nhật quanh năm:** sinh viên có thể upload và phân loại minh chứng từ sớm; khi đợt xét mở, hệ thống lọc các minh chứng còn nằm trong khoảng thời gian hợp lệ để đưa vào hồ sơ.
- **Quản lý vòng đời minh chứng:** admin cấu hình thời gian minh chứng khả dụng khi mở đợt xét đầu tiên; hệ thống đánh dấu hết hạn, nhắc sinh viên thay thế nếu cần và dọn dẹp/xóa minh chứng cũ không thể sử dụng theo chính sách lưu trữ.
- **CV/portfolio Sinh viên 5 tốt:** tự tạo hồ sơ năng lực từ dữ liệu đã được xác nhận, có thể xuất PDF/link chia sẻ; bản xem trước có thể hiển thị mục chờ duyệt nhưng bản chính thức chỉ dùng minh chứng/danh hiệu đã đạt.
- **AI hỗ trợ sinh viên:** Smartbot/LLM trả lời câu hỏi theo đúng cấp/đơn vị/năm xét; RAG gợi ý hoạt động phù hợp với tiêu chí còn thiếu từ website/fanpage/nguồn hoạt động được phép sử dụng.

- **AI hỗ trợ cán bộ:** SmartReader OCR minh chứng, Smartbot/LLM phân loại minh chứng, tóm tắt hồ sơ, chỉ ra tiêu chí thiếu, cảnh báo hồ sơ cần kiểm tra kỹ và giải thích lý do gợi ý.
- **Quy trình duyệt có người chịu trách nhiệm:** AI chỉ đưa ra gợi ý; cán bộ đúng cấp/đúng đơn vị là người duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung.
- **Gói hồ sơ chính thức:** khi chuyển cấp, hệ thống tạo danh sách đề nghị, văn bản/gói hồ sơ, lịch sử xét duyệt, danh hiệu cấp cũ và minh chứng đi kèm.
- **Cổng phối hợp triển khai với Hội Sinh viên:** cho phép đầu mỗi Hội Sinh viên/Đoàn - Hội cấu hình kế hoạch xét, xác nhận bộ tiêu chí, quản lý nguồn hoạt động được dùng cho RAG, theo dõi phản hồi người dùng và xuất báo cáo sau mỗi mùa xét.
- **Audit log và báo cáo:** ghi nhận thao tác nộp, sửa, khóa/mở cổng, duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung; hỗ trợ báo cáo theo cấp, đơn vị, mùa xét, nhóm tiêu chí.
- **Tích hợp mở rộng:** eKYC để xác thực danh tính sinh viên, SmartVoice cho giao diện giọng nói, SmartUX để phân tích hành vi sử dụng và tối ưu quy trình.

Lộ trình sản phẩm thực tế:

Giai đoạn	Mục tiêu	Đầu ra chính
Thí điểm cùng Hội Sinh viên cấp khoa/trường	Kiểm chứng tại 1 khoa/trường có cán bộ Hội Sinh viên/Đoàn - Hội tham gia thật	Luồng nộp/duyệt 2 cấp khoa -> trường, bộ tiêu chí thật của đơn vị, OCR/AI cơ bản, dashboard sinh viên và cán bộ, báo cáo phản hồi sau mùa xét
Mở rộng trong trường/thành phố	Phối hợp với Hội Sinh viên trường hoặc Hội Sinh viên thành phố/tỉnh để triển khai nhiều khoa hoặc nhiều trường trong một địa bàn	Phân quyền đa đơn vị, cấu hình tiêu chí riêng, nguồn hoạt động được xác nhận cho RAG, tài liệu hướng dẫn cán bộ
Chuẩn hóa cấp thành phố/tỉnh	Làm việc với đầu mỗi Hội Sinh viên cấp thành phố/tỉnh để chuẩn hóa gói hồ sơ gửi cấp cao hơn	Danh sách chính thức, văn bản đề nghị, lịch sử xét duyệt liên cấp, quy trình kiểm tra và bàn giao dữ liệu

Giai đoạn	Mục tiêu	Đầu ra chính
Hướng tới toàn quốc	Mở rộng multi-tenant với sự tham gia của các cấp Hội Sinh viên	Hạ tầng ổn định, tài liệu vận hành, quy trình đào tạo, bảo mật, audit và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai

7.3 Sản phẩm Vòng 2 - MVP trình diễn

MVP Vòng 2 tập trung chứng minh logic liên cấp và năng lực AI cốt lõi ở phạm vi đủ nhỏ để hoàn thiện trong thời gian HackAIthon. Demo đề xuất dùng một nhánh tổ chức mẫu để giữ đúng ngữ cảnh cây tổ chức, nhưng chỉ kích hoạt 2 cấp xét đầu tiên là **cấp khoa** và **cấp trường**:

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
-> Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh
-> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
-> Khoa Công nghệ thông tin

MVP Vòng 2 cần có:

- Đăng nhập giả lập theo vai trò: sinh viên, cán bộ khoa, cán bộ trường.
- Mỗi cán bộ chỉ thấy dữ liệu trong đúng phạm vi đơn vị của mình.
- Tạo 1 chu kỳ xét với **2 đợt MVP**: cấp khoa và cấp trường; chưa triển khai xét cấp thành phố/tỉnh và cấp Trung ương trong Vòng 2.
- Tạo bộ điều kiện đạt mẫu khác nhau cho cấp khoa và cấp trường nhưng cùng bám 5 nhóm tốt cố định.
- Admin cấu hình khoảng thời gian minh chứng hợp lệ cho chu kỳ xét; hệ thống đánh dấu minh chứng ngoài khoảng thời gian này là hết hạn.
- Sinh viên cập nhật thành tích/minh chứng vào kho cá nhân trước khi nộp; khi đợt cấp khoa mở, sinh viên chọn minh chứng còn hiệu lực để tạo hồ sơ nộp chính thức, nhận phân tích AI và nhận gợi ý hoạt động phù hợp với tiêu chí còn thiếu.
- Tạo dữ liệu hoạt động mẫu từ website/fanpage Hội Sinh viên hoặc trang hoạt động của trường/khoa/CLB để demo RAG gợi ý hoạt động.
- Cổng hồ sơ khóa sau deadline.
- Cán bộ cấp khoa duyệt; nếu đạt, hệ thống tạo danh hiệu cấp khoa và mở quyền nộp cấp trường.

- Cán bộ cấp trường duyệt; nếu đạt, hệ thống tạo danh hiệu cấp trường và hiển thị trạng thái “đủ điều kiện xét cấp thành phố/tỉnh” như một bước mở rộng sau MVP.
- Có màn hình trạng thái danh hiệu đã đạt của sinh viên theo 2 cấp.

Phần có thể mô phỏng:

- Chứng nhận/danh hiệu cấp cũ dạng file.
- CSDL đối chiếu minh chứng bên ngoài.
- Kết nối tự động tới Facebook/web thật; MVP có thể dùng dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu đã được đơn vị cho phép thu thập.

7.4 Kế hoạch kỹ thuật build/deploy

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Front-end	ReactJS + TypeScript	Xây dựng giao diện cho sinh viên, cán bộ xét duyệt và quản trị viên. ReactJS phù hợp với dashboard nhiều trạng thái, nhiều vai trò; TypeScript giúp giảm lỗi khi mở rộng UI và luồng dữ liệu phức tạp
Back-end	Node.js + Express.js + TypeScript	Xây dựng REST API cho các module Auth, Organization, Criteria, Application, Evidence, Review, Award và Portfolio. Express đơn giản, dễ học và phù hợp phát triển MVP nhanh. TypeScript giúp tăng tính an toàn khi phát triển và bảo trì mã nguồn.
Reverse Proxy/Router	Leapcell Routing / Reverse Proxy	Định tuyến request giữa Front-end và Back-end, hỗ trợ domain/SSL, cấu hình môi trường và triển khai production
Database	PostgreSQL hoặc SQL Server	Lưu dữ liệu quan hệ: tổ chức, tiêu chí, hồ sơ, award, audit log, portfolio; hỗ trợ transaction và truy vấn phức tạp
Cache	Redis	Cache session/role/scope, bộ điều kiện, kết quả OCR/AI tạm thời

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
File Storage	S3-compatible Object Storage	Lưu minh chứng, văn bản, danh sách xuất, CV/portfolio PDF; hỗ trợ phân quyền truy cập, signed URL và chính sách dọn dẹp file minh chứng hết hạn
AI/API Adapter	Service adapter cho VNPT SmartReader, Smartbot, eKYC, SmartVoice, SmartUX	Tách biệt business logic khỏi nhà cung cấp AI. Cho phép mock dữ liệu khi demo hoặc thay thế nhà cung cấp mà không ảnh hưởng hệ thống.
Deploy	Leapcell cho cả ReactJS + TypeScript Front-end và Node.js + Express.js + TypeScript Back-end	MVP Vòng 2 có thể deploy nhanh trên Leapcell; sản phẩm thực tế tách môi trường staging/production, cấu hình domain/SSL, logging và secret bằng biến môi trường

Kế hoạch triển khai kỹ thuật:

1. Thiết kế database cho **Organization, User, Role, ReviewCycle, ReviewRound, CriteriaSet, Application, Evidence, EvidenceRetentionPolicy, Award, Portfolio, ReviewDecision, AuditLog**.
2. Xây dựng Back-end Node.js + Express.js + TypeScript, tổ chức theo các module nghiệp vụ; triển khai cơ chế xác thực JWT và phân quyền theo `organization_id`, `level`, `scope`.
3. Xây Front-end 3 không gian chính: sinh viên, cán bộ, admin.
4. Tích hợp VNPT SmartReader cho OCR minh chứng; xây adapter mock fallback.
5. Tích hợp VNPT Smartbot/LLM cho phân loại, tóm tắt, hỏi đáp RAG và gợi ý hoạt động theo tiêu chí còn thiếu.
6. Xây Activity/RAG Source Service với dữ liệu hoạt động mẫu; bản mở rộng hỗ trợ connector tới website/fanpage được phép sử dụng.
7. Xây Portfolio/CV Service để render CV/portfolio từ dữ liệu đã duyệt và xuất PDF/link chia sẻ trong demo.
8. Hoàn thiện flow demo 2 cấp khoa -> trường với dữ liệu mẫu cho Vòng 2.
9. Kiểm thử phân quyền, khóa deadline, điều kiện chuyển cấp, thời gian minh chứng hợp lệ, dọn dẹp minh chứng hết hạn, gợi ý hoạt động, xuất CV/portfolio và người duyệt cuối.
10. Sau Vòng 2, mở rộng dần từ dữ liệu demo sang dữ liệu được đơn vị cho phép, tăng cường bảo mật, logging, báo cáo và khả năng vận hành nhiều đơn vị.

7.5 Nguồn lực nhân sự

Vai trò	Nhiệm vụ
Product/Research	Phân tích nghiệp vụ xét duyệt các cấp, xây dựng mô hình tổ chức, khảo sát yêu cầu người dùng, làm việc với đầu mối Hội Sinh viên/Đoàn - Hội khi thí điểm, hoàn thiện proposal và pitch.
Backend	Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL, phát triển API bằng Node.js + Express.js + TypeScript, xây dựng cơ chế phân quyền và tích hợp các dịch vụ AI/API của VNPT.
Frontend/UI/UX	Phát triển giao diện cho sinh viên, cán bộ xét duyệt và quản trị viên bằng ReactJS + TypeScript; tối ưu trải nghiệm người dùng và khả năng sử dụng trên nhiều thiết bị.
AI/Data/Prompt	Thiết kế prompt, xây dựng RAG, xử lý OCR, phân loại minh chứng, gợi ý hoạt động và đánh giá chất lượng phản hồi của hệ thống AI.
QA/Demo/Pitch	Xây dựng dữ liệu kiểm thử, thực hiện kiểm thử chức năng và phân quyền, chuẩn bị kịch bản demo, video giới thiệu và bài thuyết trình.

7.6 Ước tính chi phí hạ tầng và vận hành

Ước tính dưới đây dựa trên bảng giá công khai của Leapcell [3], hệ sinh thái VNPT AI [6] và mô hình lưu trữ object storage trả theo dung lượng tham khảo từ Amazon S3 [1]. Quy đổi tham khảo dùng 1 USD ~ = 26.000 VNĐ, chưa bao gồm VAT, phí thanh toán quốc tế và báo giá riêng của các API VNPT AI khi triển khai thương mại.

Hạng mục	Cơ sở tham khảo	MVP Vòng 2 dự kiến	Sản phẩm thực tế/thí điểm thực tế	Ghi chú kiểm soát chi phí
Frontend ReactJS + TypeScript	Leapcell Hobby có gói miễn phí; Plus khoảng 12,9 USD/seat/tháng; Pro khoảng 29,9 USD/seat/tháng	0 - 335.000 VNĐ/tháng	335.000 - 780.000 VNĐ/tháng/seat	MVP có thể dùng Hobby/Plus; sản phẩm thật nên tách môi trường staging/production và giới hạn số seat quản trị
Backend Node.js + Express.js + TypeScript	Leapcell serverless có quota miễn phí; persistent server từ khoảng 7 - 28 USD/tháng cho cấu hình nhỏ đến vừa	0 - 730.000 VNĐ/tháng	730.000 - 2.300.000 VNĐ/tháng	Ưu tiên serverless/persistent nhỏ cho thí điểm; chỉ nâng cấu hình khi có tải thật
Routing, domain, SSL, CDN	Leapcell hỗ trợ custom domain, SSL/TLS và CDN trong gói nền tảng	0 - 300.000 VNĐ/năm	300.000 - 1.000.000 VNĐ/năm	SSL có thể dùng của Leapcell; chi phí chủ yếu là tên miền riêng nếu cần

Hạng mục	Cơ sở tham khảo	MVP Vòng 2 dự kiến	Sản phẩm thực tế/thí điểm thực tế	Ghi chú kiểm soát chi phí
Database PostgreSQL	Leapcell có 1 PostgreSQL miễn phí ở Hobby; dedicated PostgreSQL từ khoảng 9 - 36 USD/tháng	0 - 235.000 VND/tháng	470.000 - 940.000 VND/tháng	MVP dùng database miễn phí/nhỏ; thí điểm cần backup định kỳ và tách môi trường production
Redis Cache	Leapcell Redis có quota lệnh/tháng; vượt quota tính theo lượng command và bandwidth	0 - 200.000 VND/tháng	200.000 - 1.000.000 VND/tháng	Cache session/role, criteria set, kết quả OCR/AI tạm thời; đặt TTL để tránh phình dữ liệu
Object Storage cho minh chứng	S3-compatible storage tính theo dung lượng lưu trữ, request và data transfer	0 - 300.000 VND/tháng	300.000 - 2.000.000 VND/tháng	Cần signed URL, phân quyền file, lifecycle rule và xóa/archival minh chứng hết hạn
VNPT SmartReader OCR	API/dịch vụ VNPT AI; trong cuộc thi dự kiến dùng quota/tài khoản được cấp	Theo quota cuộc thi hoặc mock fallback	Theo quota/báo giá VNPT	Cache OCR text, chỉ OCR lại khi file thay đổi, giới hạn kích thước/tần suất upload
VNPT Smartbot/LLM, RAG	API/dịch vụ VNPT AI; phục vụ hỏi đáp, phân tích hồ sơ, gợi ý hoạt động	Theo quota cuộc thi hoặc mock fallback	Theo quota/báo giá VNPT	RAG theo bộ tiêu chí đúng đơn vị, cache câu hỏi phổ biến, giới hạn số lượt hỏi mỗi phiên
VNPT eKYC, SmartVoice, SmartUX	Dịch vụ VNPT AI mở rộng	Không bắt buộc trong MVP	Theo quota/báo giá VNPT	Đưa vào khi có nhu cầu xác thực danh tính, giọng nói hoặc phân tích UX ở quy mô thật
Logging, monitoring, backup	Leapcell có logs/metrics theo quota; vượt quota tính thêm theo dung lượng log	0 - 300.000 VND/tháng	500.000 - 2.000.000 VND/tháng	Log có retention hợp lý, không ghi dữ liệu nhạy cảm, backup database theo chu kỳ

Tổng ước tính: MVP Vòng 2 có thể vận hành trong khoảng **0 - 1,5 triệu VND/tháng** nếu tận dụng free tier/quota cuộc thi và dữ liệu demo. Thí điểm thực tế cho một cụm đơn vị cấp khoa -> cấp trường dự kiến khoảng **2 - 7 triệu VND/tháng**, chưa bao gồm chi phí VNPT AI thương mại nếu vượt quota được cấp. Khi mở rộng toàn quốc, chi phí sẽ phụ thuộc mạnh vào số hồ sơ, số file minh chứng, số lượt OCR/LLM và chính sách lưu trữ minh chứng.

7.7 An toàn, bảo mật và pháp lý

Nguyên tắc thiết kế:

- Thu thập dữ liệu cá nhân có mục đích rõ ràng và có sự đồng ý của sinh viên.
- Phân quyền theo vai trò và đơn vị triển khai; cán bộ chỉ xem dữ liệu trong phạm vi được giao.
- Không public file minh chứng; sử dụng signed URL hoặc cơ chế truy cập có thời hạn.

- Có chính sách vòng đời dữ liệu minh chứng: minh chứng hết thời gian khả dụng được đánh dấu hết hạn, thông báo cho sinh viên và dọn dẹp/xóa theo rule do admin cấu hình; các dữ liệu đã gắn với quyết định xét duyệt hoặc audit log được xử lý theo chính sách lưu trữ riêng.
- Không lưu API key/token trong mã nguồn; dùng biến môi trường hoặc secret manager.
- Ghi audit log cho thao tác nộp, sửa, khóa/mở cổng, duyệt, từ chối và yêu cầu bổ sung.
- AI chỉ đưa ra gợi ý; quyết định danh hiệu là của cán bộ phụ trách.
- Dữ liệu demo được ẩn thông tin nhạy cảm hoặc xóa sau cuộc thi.
- Khi triển khai thật, tuân thủ quy định hiện hành tại Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cam kết thiết kế:

- Không commit API key/token thật lên repo.
- Có phân quyền theo vai trò và đơn vị.
- Có log thao tác xét duyệt liên cấp.
- Không công khai file/dữ liệu nhạy cảm.
- Có cơ chế khóa hồ sơ sau deadline.
- Có cơ chế kiểm soát thời gian minh chứng khả dụng và dọn dẹp minh chứng hết hạn.
- AI không tự quyết định kết quả cuối cùng.

7.8 Roadmap sau cuộc thi / GTM

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu	Đầu ra
Thí điểm cùng Hội Sinh viên	0-3 tháng	Kiểm chứng MVP tại 1 khoa/trường có đầu mối Hội Sinh viên/Đoàn - Hội tham gia thật	Luồng 2 cấp khoa -> trường, dashboard cán bộ, OCR/AI cơ bản, bộ tiêu chí thật, dữ liệu hoạt động được phép sử dụng, phản hồi người dùng

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu	Đầu ra
Mở rộng ban đầu	3-6 tháng	Phối hợp với Hội Sinh viên trường hoặc Hội Sinh viên thành phố/tỉnh để triển khai cho nhiều khoa trong một trường hoặc nhiều trường trong một địa bàn	Quản lý nhiều đơn vị, cấu hình tiêu chí theo đơn vị, tài liệu hướng dẫn cán bộ, báo cáo tổng hợp sau mùa xét
Tối ưu sản phẩm	6-9 tháng	Đồng thiết kế với cán bộ Hội Sinh viên các cấp để bổ sung văn bản đề nghị, danh sách chính thức, audit nâng cao, SmartUX	Quy trình gửi hồ sơ cấp thành phố/tỉnh lên Trung ương rõ ràng hơn, có checklist nghiệp vụ và mẫu báo cáo chuẩn
Triển khai rộng	9-12 tháng	Hướng tới mô hình hệ sinh thái dùng cho nhiều tỉnh/thành và trường, có cơ chế đào tạo và hỗ trợ vận hành cho các cấp Hội Sinh viên	Hệ thống multi-tenant, phân quyền mạnh, tài liệu vận hành, quy trình onboarding đơn vị mới và gói triển khai

8 Tác động dự kiến

8.1 Lợi ích xã hội/kinh doanh

Nhóm hưởng lợi	Lợi ích cụ thể	Cách đo lường
Sinh viên	Biết mình đủ điều kiện cấp nào, còn thiếu gì, deadline nào đang mở; lưu thành tích từ sớm; tái sử dụng hồ sơ cấp cũ; được gợi ý hoạt động phù hợp để bù tiêu chí còn thiếu; có CV/portfolio từ mình chứng và danh hiệu đã được xác nhận	Tỷ lệ hoàn thiện hồ sơ đúng hạn, thời gian phát hiện thiếu minh chứng, tỷ lệ sinh viên tham gia hoạt động được gợi ý, số CV/portfolio được xuất, mức hài lòng
Cán bộ cấp khoa/trường	Giảm thời gian đọc minh chứng, lọc hồ sơ, tổng hợp danh sách	Thời gian xử lý trung bình/hồ sơ, số hồ sơ xử lý/ngày, tỷ lệ hồ sơ bị trả bổ sung
Cán bộ cấp thành phố/tỉnh	Nhận hồ sơ từ nhiều trường có cấu trúc chuẩn, dễ tổng hợp danh sách chính thức	Thời gian chốt danh sách, số lỗi khi gửi lên cấp cao hơn
Cán bộ Trung ương	Xem được lịch sử xét duyệt liên cấp, hồ sơ số hóa và danh sách chính thức	Thời gian kiểm tra hồ sơ cấp Trung ương, tỷ lệ hồ sơ có đủ lịch sử/minh chứng
Đơn vị triển khai	Chuẩn hóa quy trình nhưng vẫn linh hoạt theo điều kiện riêng	Số đơn vị tham gia, số bộ điều kiện được cấu hình, tỷ lệ quy trình được số hóa
Hội Sinh viên/Đoàn - Hội phối hợp triển khai	Có công cụ số hóa phong trào nhưng vẫn giữ quyền quản lý nghiệp vụ, chủ động cấu hình kế hoạch xét, nguồn hoạt động, bộ tiêu chí và báo cáo theo từng mùa	Số đơn vị Hội Sinh viên tham gia thí điểm, số cán bộ được tập huấn, mức độ hài lòng của cán bộ, số góp ý nghiệp vụ được đưa vào phiên bản tiếp theo
Hệ thống phong trào Sinh viên 5 tốt	Tăng minh bạch, giảm sai sót, tạo dữ liệu dài hạn về hành trình phấn đấu của sinh viên	Số danh hiệu được ghi nhận theo cấp, số hồ sơ liên cấp, chất lượng báo cáo

8.2 TAM - SAM - SOM hoặc người dùng tiềm năng

Chỉ số	Định nghĩa trong bài toán	Ước tính sơ bộ	Cơ sở ước tính
TAM	Toàn bộ sinh viên đại học/cao đẳng, cán bộ Đoàn - Hội và đơn vị triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt trên toàn quốc	2.000.000+ sinh viên; hàng trăm trường/đơn vị	Phong trào có thể triển khai ở nhiều cấp: khoa, trường, thành phố/tỉnh, Trung ương

Chỉ số	Định nghĩa trong bài toán	Ước tính sơ bộ	Cơ sở ước tính
SAM	Nhóm có thể tiếp cận trong 1-2 năm đầu: trường/khoa/tỉnh thành có nhu cầu số hóa xét duyệt	100.000-300.000 sinh viên; 20-50 đơn vị	Ưu tiên nơi đang xử lý bằng Google Form/Excel và có lượng hồ sơ lớn
SOM	Phần có thể đạt sau cuộc thi: thí điểm tại 1-3 khoa/trường hoặc một cụm đơn vị nhỏ	500-3.000 sinh viên; 300-1.000 hồ sơ/mùa xét	Phù hợp kiểm chứng MVP 2 cấp khoa -> trường, OCR, dashboard và luồng liên cấp

8.3 Ưu thế cạnh tranh

- **Bám sát quy trình thực tế:** 5-Star Eco xử lý đúng luồng khoa -> trường -> thành phố/tỉnh -> Trung ương, thay vì chỉ thu hồ sơ cuối kỳ.
- **Phân quyền theo cây tổ chức:** giải quyết bài toán mỗi cán bộ chỉ được xem hồ sơ thuộc đơn vị mình.
- **Tiêu chí linh hoạt nhưng có khung chung:** 5 nhóm tốt cố định, bộ điều kiện đạt cấu hình theo đơn vị và có thể kế thừa từ cấp trên.
- **AI không tách rời nghiệp vụ:** OCR, RAG, tóm tắt, phân loại và cảnh báo thiếu minh chứng nằm trong workflow xét duyệt.
- **Chủ động giúp sinh viên hoàn thiện tiêu chí:** hệ thống không chỉ báo “thiếu” mà còn gợi ý hoạt động đang mở từ nguồn Hội Sinh viên/trường/khoa/CLB để sinh viên kịp bổ sung trước deadline.
- **Tích lũy thành tích từ sớm:** sinh viên không cần chờ tới mùa xét mới gom hồ sơ; kho thành tích giúp lưu minh chứng liên tục, còn hệ thống tự lọc minh chứng hợp lệ theo chu kỳ xét.
- **Tạo giá trị sau khi xét duyệt:** CV/portfolio được tạo từ dữ liệu đã xác nhận giúp danh hiệu và minh chứng không chỉ nằm trong hồ sơ xét, mà trở thành tài sản năng lực của sinh viên.
- **Dễ mở rộng:** MVP demo 2 cấp khoa -> trường trong một cây tổ chức nhỏ, sau đó mở rộng dần lên cấp thành phố/tỉnh và cấp Trung ương.
- **Minh bạch và truy vết:** có audit log, lịch sử duyệt, danh hiệu đã đạt và gói hồ sơ gửi cấp trên.

8.4 Mô hình doanh thu hoặc giá trị mang lại

Mô hình	Mô tả	Phù hợp giai đoạn nào
Thí điểm miễn phí/đồng hành với Hội Sinh viên	Cung cấp bản thử nghiệm cho một khoa/trường hoặc một mùa xét, có đầu mối Hội Sinh viên/Đoàn - Hội cùng cấu hình tiêu chí, thử quy trình và phản hồi nghiệp vụ	0-3 tháng sau cuộc thi
Thu phí theo đơn vị triển khai	Trường/khoa/tỉnh thành trả phí theo gói cấu hình, tài khoản cán bộ, dashboard, lưu trữ, báo cáo	Sau khi MVP ổn định
Thu phí theo hồ sơ/API usage	Tính theo số hồ sơ xử lý, lượt OCR, lượt hỏi RAG, dung lượng lưu trữ	Khi mở rộng nhiều đơn vị
Gói triển khai toàn hệ thống	Cung cấp hạ tầng, tài liệu, đào tạo, hỗ trợ vận hành và quy trình onboarding cho nhiều cấp Hội Sinh viên	Giai đoạn triển khai rộng
Giá trị xã hội	Tăng tỷ lệ sinh viên theo đuổi danh hiệu, giảm tải cán bộ, minh bạch hóa phong trào	Xuyên suốt

9 Rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Phương án giảm thiểu
Phân quyền sai đơn vị, cán bộ thấy hồ sơ ngoài phạm vi	Cao	Thiết kế cây tổ chức rõ ràng, dùng <code>organization_id</code> , <code>parent_id</code> , <code>level</code> , <code>scope</code> ; kiểm thử role-based access theo nhiều ví dụ
Bộ điều kiện đạt khác nhau giữa các cấp/đơn vị	Cao	Dùng <code>CriteriaSet</code> cấu hình theo cấp, đơn vị, năm; 5 nhóm tốt cố định nhưng điều kiện đạt linh hoạt
OCR hoặc AI phân loại sai	Cao	Hiển thị OCR text, confidence, lý do gợi ý; cán bộ duyệt cuối; cho phép chỉnh sửa và ghi nhận phản hồi
SmartReader/ Smartbot/ eKYC lỗi hoặc chậm khi demo	Cao	Có adapter, timeout, retry, cache kết quả và dữ liệu mock fallback
Nguồn hoạt động từ fanpage/website thiếu ổn định hoặc chưa có quyền sử dụng	Trung bình	MVP dùng dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu được đơn vị cho phép; khi triển khai thật ưu tiên nguồn công khai, API/RSS hợp lệ, hoặc cơ chế nhập tay từ cán bộ phụ trách; lưu link nguồn và thời điểm thu thập để truy vết
Hồ sơ cấp cao thiếu minh chứng/danh hiệu cấp cũ	Cao	Kiểm tra <code>Award</code> cấp dưới trước khi mở quyền nộp cấp trên; AI cảnh báo thiếu file quyết định/chứng nhận
Xóa nhầm minh chứng còn cần dùng hoặc còn giá trị truy vết	Cao	Không xóa ngay dữ liệu đã gắn với hồ sơ đã nộp, quyết định duyệt hoặc audit log; dùng trạng thái hết hạn, thông báo trước cho sinh viên, soft delete và retention window trước khi xóa vật lý khỏi Object Storage
Sinh viên muốn sửa sau deadline	Trung bình	Khóa hồ sơ theo đợt; chỉ cán bộ/admin có quyền mở lại trong trường hợp đặc biệt và có audit log
Gói hồ sơ gửi Trung ương chưa đủ nghiệp vụ hành chính	Trung bình	Không đưa vào phạm vi MVP Vòng 2; roadmap sau MVP bổ sung mẫu biểu, số văn bản, ký số hoặc upload văn bản chính thức
Thiếu sự phối hợp hoặc xác nhận nghiệp vụ từ Hội Sinh viên khi triển khai thật	Cao	Chọn đơn vị thí điểm có đầu mối phụ trách rõ ràng; thống nhất phạm vi dữ liệu, bộ tiêu chí, nguồn hoạt động được phép dùng cho RAG và quy trình phản hồi trước khi mở cổng cho sinh viên
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm	Cao	Consent, phân quyền, signed URL, không public bucket, ẩn/xóa dữ liệu demo, tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu

Rủi ro	Mức độ ảnh hưởng	Phương án giảm thiểu
MVP quá rộng	Trung bình	Demo một cây tổ chức mẫu, một sinh viên, một chu kỳ xét với 2 đợt cấp khoa và cấp trường; cấp thành phố/tỉnh, cấp Trung ương, SmartVoice, SmartUX và CSDL đối chiếu để mở rộng
Người dùng chưa tin AI	Trung bình	Trình bày AI là trợ lý, không thay thế cán bộ; mọi quyết định quan trọng đều có người xác nhận

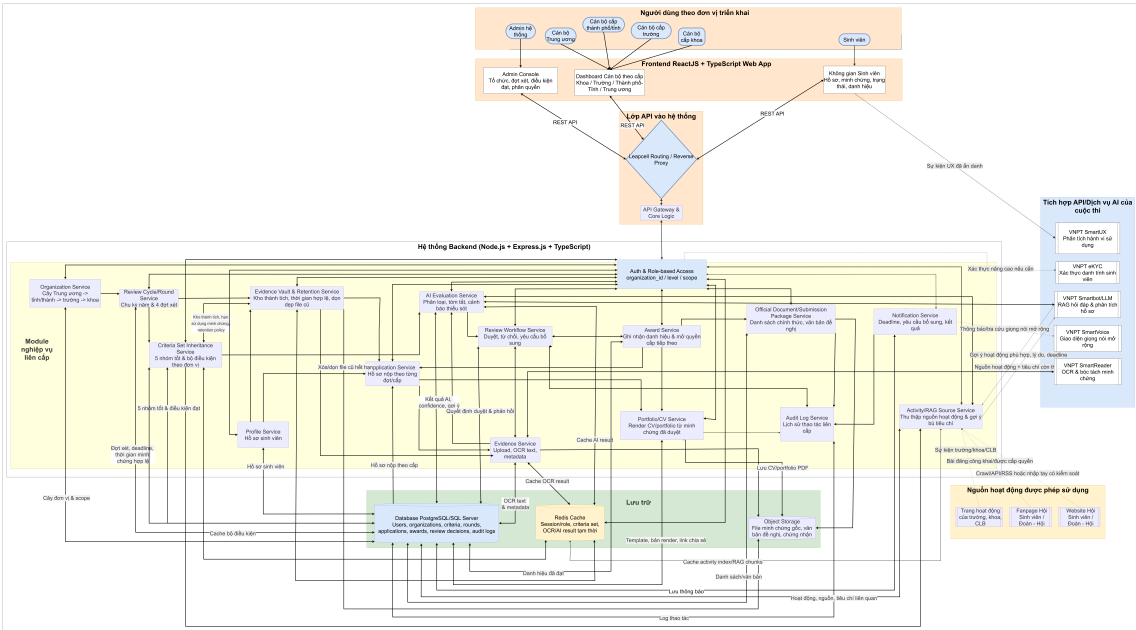
10 Phụ lục

10.1 Wireframe Figma

Link Figma: [Giao diện minh họa](#)

10.2 Sơ đồ kiến trúc

Link draw.io: [2026-Hackaithon.drawio](#)



Hình 2

10.3 Video thuyết minh

Link youtube: [2026 Hackaithon Intro Video](#)

Tài liệu

- [1] Amazon Web Services. *Amazon S3 Pricing*. Tham khảo mô hình object storage trả theo dung lượng, request và data transfer cho phương án S3-compatible storage. 2026. URL: <https://aws.amazon.com/s3/pricing/> (**urlseen** 15/06/2026).
- [2] Ban Tổ chức Vietnamese Student HackAIthon 2026. *Thông báo số 1 HackAIthon 2026*. Tập PDF: `hackaithon-2026-thong-bao-so-1_1780034931.pdf`. Tài liệu thể lệ và thông báo cuộc thi; truy cập ngày 15/6/2026. 2026.
- [3] Leapcell. *Leapcell Pricing*. Tham khảo chi phí hosting, serverless/persistent server, PostgreSQL, Redis, log và quota nền tảng. 2026. URL: <https://leapcell.io/pricing> (**urlseen** 15/06/2026).
- [4] Vietnamese Student HackAIthon 2026. *Bảng B - Challenger*. Trang giới thiệu bảng B - Challenger. 2026. URL: <https://hackaithon.vsds.vn/bang-b-challenger/> (**urlseen** 15/06/2026).
- [5] Vietnamese Student HackAIthon 2026. *Thể lệ Bảng B*. Trang thể lệ dành cho bảng B. 2026. URL: <https://hackaithon.vsds.vn/the-le-bang-b/> (**urlseen** 15/06/2026).
- [6] VNPT AI. *VNPT AI*. Tham khảo hệ sinh thái dịch vụ SmartReader, Smartbot, eKYC, SmartVoice và SmartUX. 2026. URL: <https://vnptai.io/> (**urlseen** 15/06/2026).